



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

**Aula 3 - Unidade Central de Processamento –
Processador**



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

2h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Unidade Tematica 2: Unidade Central de Processamento – Processador

- Tipos de processadores
- Funcionamento de um processador:
- Unidade de controle e unidade lógica e aritmética (ULA).
- Registradores e barramento de dados.
- Ciclo de instrução.
- Tipos de arquitecturas de computadores (*RISC, CISC*).
- Tecnologias de processadores (*multicore, overclock hyperthreading*).

Sumário

Objectivos

Ao concluir esta unidade, você será capaz de:

- Descrever os componentes principais de um processador e suas funções.
- Explicar como os microprocessadores modernos são organizados e funcionam.
- Explicar como o processador executa instruções e se comunica com outros componentes do computador.
- Descrever os principais marcos na evolução dos processadores.
- Identificar e explicar as principais diferenças entre as arquitecturas *RISC* e *CISC*.
- Descrever as principais características dos processadores modernos

Unidade Central de Processamento

INTRODUÇÃO

Os *PCs*, *laptops*, celulares, vídeo games, *smartphones*, *tablets* e outros dispositivos eletrônicos precisam de processadores para funcionar. Esse componente vital é responsável por carregar e realizar as operações aritméticas e lógicas de que os programas de computador fazem uso.

Unidade Central de Processamento (*CPU*), o componente responsável pelo processamento e execução de programas armazenados na memória principal. A *CPU* busca as instruções desses programas, decodifica-as e as executa sequencialmente.

Unidade Central de Processamento

O papel da **CPU** pode ser **comparado** ao papel de um **cérebro** no funcionamento de um computador. Isto é, realiza **operações lógicas, cálculos e processamento de dados**.



Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitectura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Por Arquitectura (execução de instruções):

- ***CISC (Complex Instruction Set Computer)***: Possui um conjunto de instruções complexo e variado, permitindo que cada instrução execute várias operações de baixo nível. Exemplos incluem a arquitectura x86, utilizada por Intel e *AMD* em seus processadores para *desktops* e *notebooks*.
- ***RISC (Reduced Instruction Set Computer)***: Utiliza um conjunto de instruções mais simples e otimizado, o que geralmente resulta em execução mais rápida das instruções. É comum em dispositivos móveis (arquitectura *ARM*) e alguns servidores.

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitectura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Por Propósito/Segmento de Mercado:

- **Processadores para *Desktops* e *Notebooks*:** São os tipos mais comuns, fabricados principalmente pela *Intel* (*Core i3, i5, i7, i9, Pentium, Celeron*) e *AMD* (*Ryzen 3, 5, 7, 9, Athlon*). Variam em número de núcleos, *threads*, velocidade de clock e recursos, atendendo a diferentes necessidades, desde tarefas básicas até jogos e edição de vídeo.
- **Processadores para Servidores:** Projectados para alta performance, confiabilidade e capacidade de processamento intenso. As principais linhas são *Intel Xeon* e *AMD EPYC*, que geralmente possuem um grande número de núcleos e suporte a grandes quantidades de memória.

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitetura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Por Propósito/Segmento de Mercado:

- **Processadores para Dispositivos Móveis (SoCs - *System on a Chip*):** Integram a *CPU*, *GPU* (Unidade de Processamento Gráfico), memória, controladores de periféricos e outros componentes em um único chip, visando eficiência energética e tamanho compacto. Exemplos incluem *Qualcomm Snapdragon*, *Apple A-Series (Bionic)*, *Samsung Exynos* e *MediaTek Dimensity*.
- **Processadores Gráficos (GPUs - *Graphics Processing Units*):** Embora tecnicamente coprocessadores, são cruciais para renderizar gráficos, executar cálculos paralelos e acelerar tarefas de inteligência artificial. Os principais fabricantes são *NVIDIA (GeForce, RTX, Quadro)* e *AMD (Radeon, RX, Radeon Pro)*.

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitectura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Por Propósito/Segmento de Mercado:

- **Unidades de Processamento Neural (*NPU*s - *Neural Processing Units*):** Projectadas especificamente para acelerar tarefas de aprendizado de máquina e inteligência artificial, como reconhecimento de imagem e processamento de linguagem natural. São cada vez mais comuns em *smartphones* e alguns laptops.
- **Processadores de Sinal de Imagem (*ISP*s - *Image Signal Processors*):** Optimizados para processar dados de sensores de imagem em câmeras e smartphones, realizando tarefas como redução de ruído, correção de cor e foco automático.

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitectura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Por Número de Núcleos:

- ***Single-core:*** Processador com um único núcleo de processamento. Obsoleto para a maioria das aplicações modernas.
- ***Dual-core:*** Dois núcleos de processamento.
- ***Quad-core:*** Quatro núcleos de processamento.
- ***Hexa-core:*** Seis núcleos de processamento.

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitectura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Por Número de Núcleos:

- ***Octa-core***: Oito núcleos de processamento.
- ***Deca-core***: Dez núcleos de processamento.

E processadores com um número ainda maior de núcleos (12, 16, 32, 64 ou mais), comuns em servidores e workstations de alto desempenho.

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitectura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Por Fabricante:

- **Intel:** Um dos maiores e mais tradicionais fabricantes de processadores para *desktops*, *notebooks* e servidores.
- **AMD:** Principal concorrente da Intel, também produzindo processadores para *desktops*, *notebooks* e servidores, além de *GPUs*.
- **ARM:** Empresa que licencia a arquitectura *ARM*, utilizada por diversos fabricantes (*Qualcomm*, *Apple*, *Samsung*, *MediaTek*) em seus *SoCs* para dispositivos móveis

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

A Unidade Central de Processamento (*CPU*) vem em diversos tipos, categorizados por sua arquitectura (execução de instruções e *bits*), propósito e fabricante. Aqui estão alguns dos principais tipos:

Arquitectura de *bits*

A arquitectura de bits (32 e 64 *bits*) define o tamanho dos dados que o processador pode processar por ciclo e a quantidade de memória que pode ser endereçada.

Sistemas de 64 *bits* oferecem melhor desempenho e suporte a mais de 4 GB de *RAM*, sendo o padrão actual.

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

Arquitectura de 32 *bits*

- Processa dados em blocos de 32 *bits*.
- Limitação de endereçamento de memória a 4 GB de *RAM*.
- Geralmente encontrada em processadores mais antigos com poder de processamento limitado.
- Sistemas operativos de 32 *bits* só executam aplicativos de 32 *bits*.

Exemplos incluem a arquitectura x86 (i386).

Unidade Central de Processamento

Tipos de processadores

Arquitectura de 64 *bits*

- Processa dados em blocos de 64 *bits*, dobrando a quantidade de informação por ciclo.
- Capacidade de endereçar uma quantidade significativamente maior de memória *RAM* (teoricamente 18.4 *exabytes*, praticamente muito mais que 4 GB).
- Oferece melhor desempenho, especialmente em tarefas que exigem muita memória ou processamento intensivo.
- Geralmente retrocompatível com sistemas operativos e aplicativos de 32 *bits* (com possíveis limitações).
- Sistemas operativos de 64 *bits* são necessários para aproveitar totalmente seus benefícios.

Exemplos incluem *x86-64 (AMD64/Intel 64)* e *ARMv8*.

Unidade Central de Processamento

COMPONENTES DA CPU

- **Unidade de Controle (UC):** Coordena todas as actividades dentro da *CPU*. Ela busca as instruções, as decodifica, gera sinais de controle e direciona os outros componentes para executar as tarefas necessárias.
- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA):** Realiza as operações aritméticas e lógicas. É o "motor de cálculo" da *CPU*.
- **Registradores:** Pequenas áreas de armazenamento de alta velocidade dentro da *CPU*. Eles armazenam temporariamente dados, endereços de memória e informações de controle que estão sendo usados ativamente pela *CPU*.

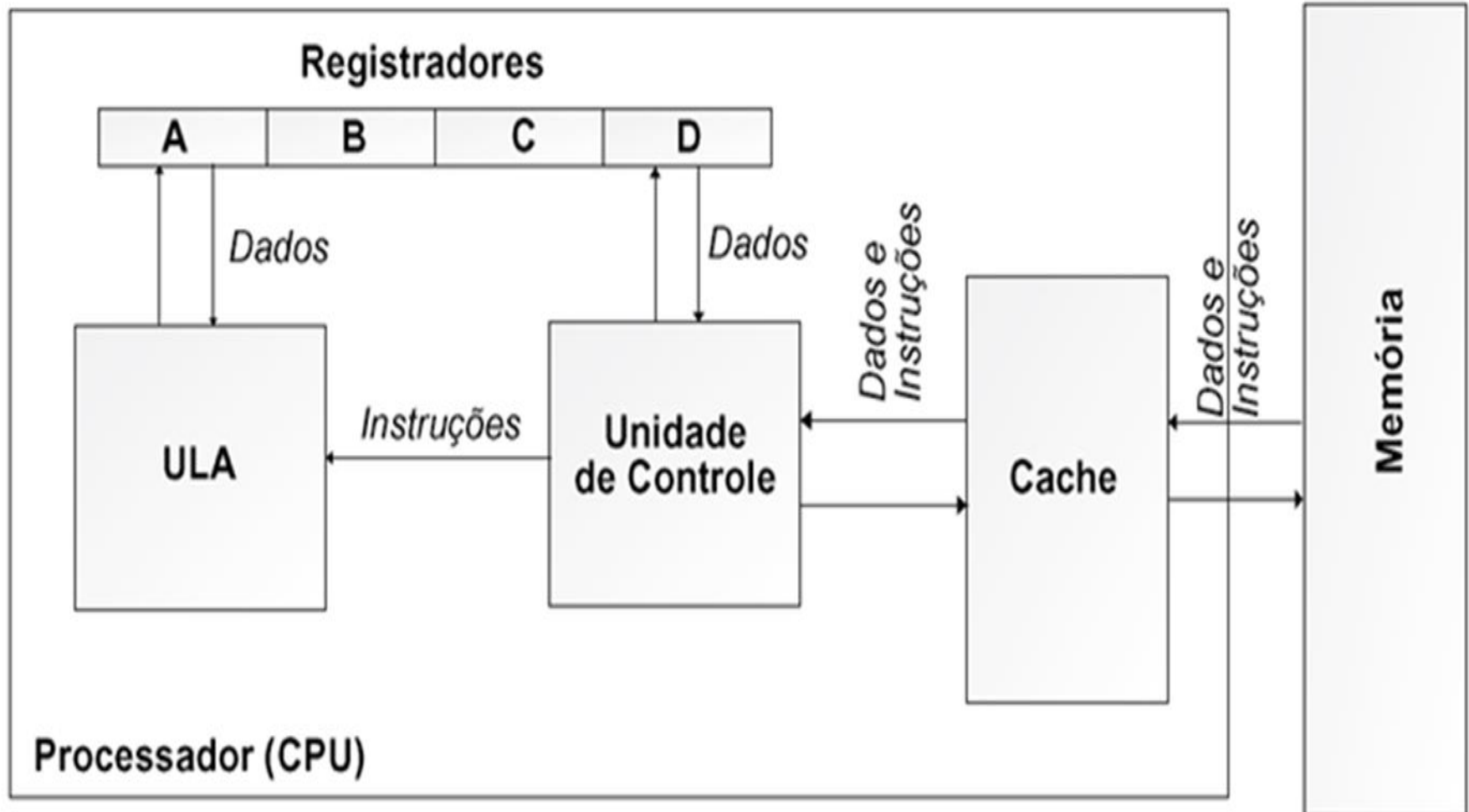
Unidade Central de Processamento

COMPONENTES DA CPU

- **Memória *Cache*:** Uma pequena quantidade de memória de alta velocidade localizada perto dos núcleos da *CPU*. Ela armazena cópias de dados usados frequentemente da memória principal, permitindo um acesso mais rápido e melhorando o desempenho geral.
- **Barramentos Internos:** Caminhos de comunicação dentro da *CPU* que permitem a transferência de dados e sinais de controle entre os diferentes componentes.
- ***Clock*:** Um sinal de sincronização que regula a velocidade com que a *CPU* executa as operações. A velocidade do *clock* é medida em Hertz (Hz) e indica o número de ciclos que a *CPU* pode executar por segundo.

Unidade Central de Processamento

COMPONENTES DA CPU



Unidade Central de Processamento

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO - Ciclo de instrução

A *CPU* opera seguindo um ciclo fundamental conhecido como o ciclo de **busca-decodificação-execução** (ou *fetch-decode-execute cycle*).

Este ciclo se repete continuamente enquanto o computador está ligado e processando instruções:

Ciclo de Instrução

É o processamento necessário para a execução de uma instrução. Ele consiste em uma série de etapas que a *CPU* repete para cada instrução do programa.

Unidade Central de Processamento

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO - Ciclo de instrução

1. Busca (*Fetch*):

- A *CPU* busca a próxima instrução a ser executada na memória principal (*RAM*).
- O endereço da próxima instrução é mantido em um registrador especial chamado Contador de Programa (*PC - Program Counter*).
- A Unidade de Controle (*UC*), um dos componentes principais da *CPU*, envia o endereço do *PC* para a memória.
- A instrução correspondente é então transferida da memória para outro registrador dentro da *CPU*, geralmente chamado de Registrador de Instrução (*IR - Instruction Register*).
- Após a busca, o Contador de Programa é incrementado para apontar para o endereço da próxima instrução na sequência.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO- Ciclo de instrução

2. Decodificação (Decode):

- A Unidade de Controle interpreta a instrução que foi carregada no Registrador de Instrução.
- A instrução é analisada para determinar qual operação precisa ser realizada e quais operandos (dados) serão necessários.
- O decodificador de instruções dentro da UC traduz a instrução em sinais que podem ser entendidos e executados pelos outros componentes da *CPU*.

Unidade Central de Processamento

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO - Ciclo de instrução

Execução (*Execute*):

- A Unidade Lógica e Aritmética (ULA ou *ALU - Arithmetic Logic Unit*) é a parte da *CPU* responsável por realizar as operações reais.
- Os operandos necessários para a execução da instrução são buscados nos registradores ou na memória (se a instrução especificar isso).
- A UC envia sinais para a ULA indicando qual operação realizar (aritmética como adição, subtração, multiplicação, divisão; ou lógica como *AND, OR, NOT*).
- A ULA executa a operação sobre os operandos.
- O resultado da operação é geralmente armazenado em outro registrador dentro da *CPU*.

Unidade Central de Processamento

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO - Ciclo de instrução

O funcionamento da *CPU* envolve :

- **a busca** sequencial de instruções da memória,
- **a interpretação** dessas instruções pela unidade de controle e a **execução** das operações pela unidade lógica e aritmética,
- **armazenamento** rápido de dados pelos registradores
- **acesso** eficiente às informações fazendo uso da memória cache.

Este ciclo se repete milhões ou bilhões de vezes por segundo, permitindo que o computador execute tarefas complexas de forma rápida e eficiente

Unidade Central de Processamento

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO - Ciclo de Instrução

Interrupções

Interrupções, por outro lado, são eventos que desviam o fluxo normal de execução do programa (ciclo de instrução). Elas são mecanismos que permitem que outros componentes do sistema (*hardware* ou *software*) sinalizem à *CPU* que precisam de atenção.

Unidade Central de Processamento

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO - Ciclo de Instrução

Tipos de Interrupções:

As interrupções podem ser classificadas de diversas maneiras:

- **Interrupções de *Hardware* (Externas):** Geradas por dispositivos de hardware periféricos para sinalizar eventos como a conclusão de uma operação de E/S, um erro de hardware, ou um sinal de um dispositivo externo (teclado, mouse, rede).
- **Interrupções de *Software* (Internas ou Exceções):** Geradas pelo próprio processador devido a condições anormais durante a execução de um programa.

Unidade Central de Processamento

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO - Ciclo de Instrução

Tipos de Interrupções:

As interrupções podem ser classificadas de diversas maneiras:

- **Interrupções Mascaráveis:** Interrupções que podem ser ignoradas ou desabilitadas pela *CPU* (geralmente controladas por *bits* de máscara em um registrador de *status*).
- **Interrupções Não Mascaráveis (NMI):** Interrupções de alta prioridade que não podem ser ignoradas pela *CPU* e geralmente indicam eventos críticos que exigem atenção imediata (por exemplo, falha de *hardware* grave).

Unidade Central de Processamento

Arquitecturas de processadores RISC e CISC

As arquitecturas:

- *RISC (Reduced Instruction Set Computer)* e
- *CISC (Complex Instruction Set Computer)*

Representam duas abordagens fundamentais no *design* de unidades centrais de processamento (*CPUs*). Elas se distinguem principalmente pela complexidade e pelo número de instruções que o processador pode executar.

Unidade Central de Processamento

Arquitecturas de processadores *RISC* e *CISC*

CISC (Complex Instruction Set Computer)

- **Filosofia:** Simplifica a programação de alto nível com instruções complexas que realizam múltiplas operações de baixo nível.
- **Características:** Grande número de instruções (100-250), tamanho variável das instruções, múltiplos modos de endereçamento, complexidade implementada no hardware, "uma instrução faz muito".
- **Vantagens (Históricas):** Código mais compacto, facilidade inicial para compiladores.
- **Desvantagens:** Execução mais lenta por instrução, hardware mais complexo e caro, pipeline menos eficiente, maior consumo de energia.

Exemplos: x86 (*Intel e AMD*), *mainframes*, alguns microcontroladores.

Unidade Central de Processamento

Arquitecturas de processadores CISC e RISC

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- **Filosofia:** Prioriza um conjunto pequeno, simples e otimizado de instruções, onde cada uma realiza uma operação elementar em um ciclo de *clock*.
- **Características:** Pequeno número de instruções (menos de 100), tamanho fixo das instruções, poucos modos de endereçamento, complexidade gerenciada pelo compilador, "uma instrução faz pouco, mas rápido", grande número de registradores.
- **Vantagens:** Execução mais rápida por instrução (maior *MIPS*), hardware mais simples e barato, pipeline mais eficiente, menor consumo de energia.
- **Desvantagens:** Código maior, maior dependência do compilador.

Exemplos: *ARM, RISC-V, SPARC, PowerPC.*

Unidade Central de Processamento

Arquitecturas de processadores CISC e RISC

Característica	Arquitetura de 32 Bits	Arquitetura de 64 Bits
Tamanho da Palavra	32 bits	64 bits
Max. Memória RAM	4 GB	Teoreticamente 18.4 EB (praticamente muito mais que 4 GB)
Desempenho	Geralmente inferior	Geralmente superior
Compatibilidade SO	Apenas SO de 32 bits	SO de 64 bits (e geralmente 32 bits)
Compatibilidade App	Aplicativos de 32 bits	Aplicativos de 64 e (geralmente) 32 bits

Unidade Central de Processamento

Arquitecturas de processadores *CISC* e *RISC*

Convergência

Processadores modernos combinam elementos de ambas as arquitecturas para aproveitar seus pontos fortes. *ARM (RISC)* domina dispositivos móveis pela eficiência energética, enquanto *x86 (CISC com influências RISC)* é predominante em desktops e servidores pelo desempenho e vasta base de software. *RISC-V* emerge como uma alternativa de código aberto.

Unidade Central de Processamento

Tecnologias de processadores (*multicore, overclock, hyperthreading*)

1. *Multi-core*

A maioria dos processadores modernos possui múltiplos núcleos de processamento (***dual-core, quad-core, hexa-core, octa-core*** e superiores).

Isso permite que o processador execute várias tarefas simultaneamente, melhorando significativamente o desempenho em ambientes multitarefa e em aplicativos otimizados para múltiplos núcleos.

Unidade Central de Processamento

Tecnologias de processadores (*multicore, overclock, hyperthreading*)

2. *Overclocking*

Overclocking é a prática de executar um componente de hardware de computador, como a *CPU* ou *GPU*, em velocidades de *clock* superiores às especificações de fábrica. O objectivo principal é aumentar o desempenho do componente.

Unidade Central de Processamento

Tecnologias de processadores (*multicore, overclock, hyperthreading*)

2. *Overclocking*

Benefícios:

- **Aumento de Desempenho:** Pode resultar em melhorias perceptíveis na velocidade de execução de aplicativos exigentes, jogos e outras tarefas intensivas.
- **Custo-Benefício (Potencial):** Permite obter um desempenho próximo ao de modelos mais caros sem o custo total.
- **Entusiasmo e Experimentação:** É uma prática comum entre entusiastas de hardware que gostam de otimizar seus sistemas.

Unidade Central de Processamento

Tecnologias de processadores (*multicore, overclock, hyperthreading*)

2. Overclocking

Riscos e Desvantagens:

- **Instabilidade:** *Overclocking* excessivo ou mal configurado pode levar a instabilidade do sistema, travamentos e erros.
- **Superaquecimento:** Aumentar a velocidade do *clock* e a voltagem gera mais calor, o que pode danificar o processador se o sistema de resfriamento não for adequado.
- **Redução da Vida Útil:** Operar o processador em condições mais exigentes do que as especificações de fábrica pode potencialmente reduzir sua vida útil.

Unidade Central de Processamento

Tecnologias de processadores (*multicore, overclock, hyperthreading*)

2. Overclocking

Riscos e Desvantagens:

- **Perda de Garantia:** Muitos fabricantes não cobrem danos causados por *overclocking*.
- **Maior Consumo de Energia:** Processadores com *overclock* consomem mais energia.

Unidade Central de Processamento

Tecnologias de processadores (*multicore, overclock, hyperthreading*)

3. *Hyperthreading (Intel)*

Hyperthreading (HTT) é uma tecnologia proprietária da Intel que permite que cada núcleo físico do processador pareça ter dois núcleos lógicos (ou "threads"). Isso é uma forma de *multithreading* simultâneo (*SMT*).

Unidade Central de Processamento

Tecnologias de processadores (*multicore, overclock, hyperthreading*)

3. *Hyperthreading* (Intel)

Benefícios:

- **Melhora o Desempenho Multitarefa:** Permite que o sistema execute mais tarefas simultaneamente de forma mais eficiente.
- **Aumento da Utilização do Núcleo:** Ajuda a manter as unidades de execução dentro do núcleo ocupadas, reduzindo o tempo de inatividade.
- **Melhor Desempenho em Aplicativos *Multithreaded*:** Aplicativos projetados para usar múltiplos *threads* podem se beneficiar do *Hyperthreading*, pois podem distribuir o trabalho entre os núcleos lógicos disponíveis.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

Processadores de *Intel* e da *AMD*

Tanto a *Intel* quanto a *AMD* são os dois principais fabricantes de Unidades Centrais de Processamento (*CPUs*) para computadores pessoais (*desktops* e *notebooks*) e também oferecem soluções para servidores e outras aplicações.

Ambas as empresas têm uma longa história de inovação e competição no mercado de processadores.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

Intel

- **Histórico:** Pioneira na criação do microprocessador, dominou o mercado de CPUs para PCs por décadas.
- **Arquitectura:** Principalmente x86 (CISC), evoluindo com características RISC.
- **Linhas Actuais (PCs):** Core Ultra (*notebooks*, eficiência, IA), Core (14^a Gen - desktops, alto desempenho), Core (Série - *notebooks*, acessível), Processor (entrada, Pentium/Celeron).
- **Pontos Fortes:** Forte desempenho single-core, otimizações de *software*, ampla gama de produtos.
- **Mercados:** *Desktops*, *notebooks*, servidores (*Xeon*), investindo em *GPUs* (*Arc*) e aceleradores de IA (*Gaudi*).

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

AMD

- **Histórico:** Principal concorrente da *Intel*, conhecida pela inovação e relação custo-benefício.
- **Arquitectura:** x86-64, com microarquiteturas *Zen* modernas.
- **Linhas Actuais (PCs):** *Ryzen 9000* (*Zen 5* - *desktops*, IPC, eficiência), *Ryzen 8000G* (APUs - *desktops*, gráficos *Radeon*, alguns com NPU), *Ryzen 7000/5000* (*desktops*, alto desempenho/competitivo), *Ryzen* (Séries 3-9 - *desktops/notebooks*), *Ryzen Threadripper* (*workstations/entusiastas*).
- **Pontos Fortes:** Forte desempenho *multi-core* (preço competitivo), gráficos integrados (APUs) geralmente superiores, forte em consoles (*PlayStation/Xbox*).
- **Mercados:** *Desktops*, *notebooks*, consoles, crescimento em servidores (EPYC).

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

Comparação Geral

- **Single-core vs. Multi-core:** Tradicionalmente Intel forte em single-core, *AMD* em *multi-core* (dinâmica em mudança).
- **Gráficos Integrados:** *AMD (Radeon)* geralmente superior à Intel (Iris Xe).
- **Preço:** *AMD* historicamente mais econômica.
- **Inovação:** Ambas investem em arquitectura, fabricação, IA e interconexão.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

1. Processadores para *Desktops* e *Notebooks*

Intel

- A ***Intel Core Ultra Series (Meteor Lake)*** é a mais recente geração para notebooks, focada em eficiência energética e com Unidades de Processamento Neural (*NPU*s) integradas para IA.
- A **14^a geração *Intel Core (Raptor Lake Refresh)*** é a mais recente para *desktops*, oferecendo ganhos de desempenho em relação à geração anterior, com modelos como o *Core i9-14900K* atingindo altas velocidades de *clock*.
- A ***Intel*** também possui as **linhas *Xeon*** para servidores e *workstations*, focadas em alta performance e confiabilidade.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

1. Processadores para *Desktops* e *Notebooks*

AMD

A **Série AMD Ryzen 9000 (Zen 5)** é a mais recente geração para desktops, lançada em 2024, prometendo um aumento significativo no desempenho por ciclo (IPC) e eficiência energética. O Ryzen 9 9950X é o modelo de ponta.

A **Série AMD Ryzen 8000G** são APUs (*Accelerated Processing Units*) para desktops, combinando núcleos Zen 4 com gráficos Radeon integrados de alto desempenho e, em alguns modelos, NPUs para IA.

A AMD continua oferecendo as séries *Ryzen 7000* e *Ryzen 5000* como opções competitivas em diferentes faixas de preço.

Para servidores e *workstations* de alta performance, a AMD oferece a linha *EPYC*.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

Principais Tendências em Processadores para *Desktops* e *Notebooks*

- **Aumento do número de núcleos e threads:** Para melhor desempenho em multitarefa e aplicativos paralelos.
- **Foco em eficiência energética:** Especialmente importante para notebooks e dispositivos portáteis.
- **Integração de GPUs (iGPUs) mais potentes:** Para gráficos integrados capazes de rodar jogos e aplicativos mais exigentes.
- **Incorporação de NPUs (*Neural Processing Units*):** Para acelerar tarefas de inteligência artificial localmente.
- **Suporte a tecnologias de ponta:** Como *PCIe 5.0* e memória *DDR5*

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

2. Processadores para Dispositivos Móveis (*Smartphones, Tablets, etc.*)

- **ARM Architecture:** A grande maioria dos processadores em dispositivos móveis utiliza a arquitectura ARM. Vários fabricantes projectam seus próprios SoCs (*System on a Chip*) baseados nessa arquitectura:
- **Qualcomm Snapdragon:** Amplamente utilizado em smartphones Android, com diferentes series (Série 8, 7, 6, etc.) para diferentes segmentos de mercado. Os modelos mais recentes focam em desempenho, eficiência energética e recursos avançados como IA e conectividade 5G.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

2. Processadores para Dispositivos Móveis (Smartphones, Tablets, etc.)

- **ARM Architecture:** A grande maioria dos processadores em dispositivos móveis utiliza a arquitectura *ARM*. Vários fabricantes projectam seus próprios SoCs (*System on a Chip*) baseados nessa arquitectura:
- **Apple Silicon (Série A e Série M):** Processadores projectados pela *Apple* para seus *iPhones*, *iPads* e *Macs*. Oferecem um excelente equilíbrio entre desempenho e eficiência energética. As séries "M" (M1, M2, M3 e suas variantes) revolucionaram o desempenho dos *MacBooks* e *iPads Pro*.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

2. Processadores para Dispositivos Móveis (Smartphones, Tablets, etc.)

- **ARM Architecture:** A grande maioria dos processadores em dispositivos móveis utiliza a arquitectura *ARM*. Vários fabricantes projectam seus próprios *SoCs* (*System on a Chip*) baseados nessa arquitectura:
- **Samsung Exynos:** Utilizados em alguns smartphones e tablets Samsung. A empresa tem investido em melhorar o desempenho e a eficiência de seus *chips*.
- **MediaTek Dimensity e Helio:** Outro grande *player* no mercado para *Android*, oferecendo opções para diversos segmentos, desde entrada até alto desempenho.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

2. Processadores para Dispositivos Móveis (Smartphones, Tablets, etc.)

- ❑ **Foco em Eficiência Energética:** Primordial para a duração da bateria em dispositivos móveis.
- ❑ **Integração Massiva:** integram *CPU, GPU, NPU, modem*, processador de imagem e outros componentes em um único *chip*.
- ❑ Aceleração de IA
- ❑ **Aceleração de IA e Machine Learning:** Cada vez mais presente para recursos como reconhecimento facial, processamento de linguagem natural e fotografia computacional.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

3. Processadores para Servidores

- ❑ **Intel Xeon Scalable:** Uma linha robusta de processadores para servidores, oferecendo alto número de núcleos, grande capacidade de memória e recursos avançados para cargas de trabalho empresariais.
- ❑ **AMD EPYC:** Uma alternativa competitiva aos *Xeon*, também com alto número de núcleos e desempenho por dólar atraente.
- ❑ **ARM para Servidores:** A arquitectura *ARM* também está ganhando espaço no mercado de servidores, com empresas como *Ampere Computing* oferecendo processadores de alta contagem de núcleos e eficiência energética para data centers e computação em nuvem.

Unidade Central de Processamento

PROCESSADORES DA ACTUALIDADE

Em resumo, os processadores da actualidade são caracterizados por:

Heterogeneidade: Diferentes arquitecturas e designs otimizados para diferentes tipos de dispositivos e cargas de trabalho.

Multi-core e Multi-threading: A capacidade de executar múltiplas tarefas simultaneamente é fundamental.

Eficiência Energética: Uma preocupação crescente em todos os segmentos, desde dispositivos móveis até servidores.

Inteligência Artificial Integrada: *NPU*s e outros aceleradores de IA estão se tornando cada vez mais comuns.

Avanços Constantes: A indústria continua inovando em termos de arquitectura, processo de fabricação e recursos para oferecer mais desempenho e funcionalidades.

DÚVIDAS ????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

 PENSADOR



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Obrigado